

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIMLAB BÁCH KHOA



HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG VIỆC

XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH
CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ: PHÒNG CNTT - MARKETING
THỰC HIỆN: LÊ TRỌNG TÍN

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07/2026

Mục lục

1	Mở đầu	2
1.1	Tổng quan hệ thống	2
1.2	Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3	Phạm vi nghiên cứu	2
1.4	Cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu định lượng KPI/BSC	3
1.4.1	Bảng <code>tasks</code> - Mô tả thông tin công việc	3
1.4.2	Bảng <code>task_work_sessions</code> - Phiên thực tế trong một chu kỳ công việc .	5
1.4.3	Bảng <code>task_dictionary</code> - Danh mục loại công việc	6
1.4.4	Bảng <code>projects</code> - Loại dự án, trạng thái, thời gian và tổng giờ kế hoạch .	7
1.4.5	Bảng <code>project_members</code> - Xác định vai trò và mức độ tham gia dự án . .	7
1.5	Phương pháp tiếp cận	7



1 Mở đầu

1.1 Tổng quan hệ thống

Trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự cần được định lượng hóa thông qua các chỉ số thay vì chỉ đánh giá cảm quan. Một hệ thống đánh giá có tính thực tiễn và hiệu quả cần xem xét đồng thời nhiều khía cạnh, mỗi khía cạnh đóng vai trò như một biến trong toàn bộ phương trình. Hiện tại, hệ thống Quản lý dự án công việc - **BIMLAB CDS** chỉ đang đánh giá chất lượng một công việc (*task*) dựa trên tổng thời gian hoàn thành thực tế so với tổng thời gian dự kiến và tiến độ hoàn thành công việc (sớm hay trễ). Để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh các dự án của doanh nghiệp ngày càng mở rộng cả về quy mô và khối lượng công việc, cũng như số lượng nhân sự tham gia, việc xây dựng một công thức với bộ chỉ số được quy định cụ thể giúp cho quá trình đánh giá chất lượng công việc được hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm thời gian hơn.

Trải qua một quá trình đưa hệ thống Quản lý dự án công việc (*CDS*) vào vận hành thực tế cho các dự án của BIMLab, hệ thống phát sinh một lượng dữ liệu có cấu trúc tương đối đầy đủ về hoạt động làm việc của từng nhân viên. Đây là nguồn dữ liệu có giá trị để nghiên cứu việc định lượng hóa hiệu suất và xây dựng mô hình đánh giá KPI/BSC (*Balanced Scorecard*) theo tháng.

Nghiên cứu này tập trung khảo sát cấu trúc lược đồ cơ sở dữ liệu (*CSDL*) hiện có của CDS, xác định các dữ liệu có thể khai thác, đánh giá mức độ đáp ứng đối với công thức BSC mẫu và *đề xuất xây dựng một công thức đánh giá KPI hoàn chỉnh dành cho BIMLab*.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng đến các mục tiêu sau:

- Khảo sát kiến trúc và quy trình vận hành hiện tại của BIMLab CDS.
- Xác định các bảng và thuộc tính có liên quan đến công việc, thời gian làm việc, chất lượng và tiến độ.
- Xác định đơn vị dữ liệu phù hợp để đánh giá một nhân viên theo tháng.
- Đối chiếu dữ liệu CDS với các biến đầu vào của mô hình BSC tham khảo.
- Xác định dữ liệu CDS đã có, dữ liệu cần quy đổi và dữ liệu còn thiếu
- Làm cơ sở cho việc thiết kế mô hình tính KPI/BSC có thể kiểm chứng và truy vết.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu thuộc schema `taskmanager` của BIMLab CDS.
- Dữ liệu dự án, thành viên dự án và công việc.
- Dữ liệu phiên bám giờ của nhân viên.
- Dữ liệu giao việc, hạn hoàn thành và thời điểm gửi nghiệm thu.
- Dữ liệu đánh giá của người quản lý.
- Dữ liệu đề xuất nội bộ có khả năng phục vụ tiêu chí tăng trưởng.
- Dữ liệu nhân sự, cơ cấu tổ chức và chấm công được CDS lấy từ [BIMLab HRM](#).

1.4 Cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu định lượng KPI/BSC

Các bảng quan trọng nhất cần khai thác bao gồm bảng `tasks` lưu thông tin về một công việc cụ thể được gán cho một nhân sự và bảng `task_work_sessions` để ghi lại từng phiên làm việc (do từ lúc bắt đầu đến lúc gửi nghiệm thu hệ thống cho phép nhân sự bấm dừng tính giờ cho task). Cả 2 bảng `tasks` và `task_work_sessions` đều thuộc lược đồ (schema) `taskmanager`.

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng để có thể đánh giá một cách toàn diện năng lực nhân sự, nếu chỉ dựa vào duy nhất một công thức tính BSC và lấy đó làm thước đo cho mọi loại công việc được giao thì hệ thống CDS hiện tại chưa đáp ứng trọn vẹn. Mục tiêu trước hết, đóng vai trò là tiền đề và nền tảng để xây dựng và phát triển bộ khung đánh giá năng lực nhân sự chính là thiết lập được một công thức ban đầu *đủ hẹp, minh bạch và có thể kiểm chứng được*. Bởi mức độ thực thi công việc của một nhân sự trong một chu kỳ đánh giá, ngoài các chỉ số định lượng được thể hiện, thì còn những yếu tố khác chẳng hạn như năng lực chuyên môn của riêng từng cá nhân, kỹ năng lãnh đạo, hợp tác, sáng tạo là những khái niệm *mang tính cảm quan*, cần sự đánh giá thông qua kinh nghiệm của người quản lý, mà hệ thống CDS chưa thể suy ra được những dữ liệu này.

Phần 1.4.1 và 1.4.2 cung cấp thông tin các bảng duy nhất trực tiếp tạo ra 3 chỉ số đánh giá (*hiệu suất, chất lượng và tiến độ*). Để phục vụ cho việc cấu hình và bối cảnh đánh giá, bảng `task_dictionary` được trình bày tại phần 1.4.3 cấu hình loại công việc, SLA, điểm nền, trọng số của từng loại công việc; bảng `projects` trình bày tại phần 1.4.4 lưu thông tin loại dự án, trạng thái, thời gian và tổng giờ kế hoạch; bảng `project_members` tại phần 1.4.5 xác định vai trò và mức độ tham gia dự án.

1.4.1 Bảng `tasks` - Mô tả thông tin công việc

Mục đích: Lưu thông tin kế hoạch, tiến độ, kết quả và đánh giá của từng công việc.

Mức độ cần thiết: **bắt buộc**.



Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	Định danh công việc
project_id	BIGINT	NOT NULL, FK	Tham chiếu bảng projects
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên công việc
description	TEXT	NULLABLE	Mô tả chi tiết công việc
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái công việc (TODO, IN_PROGRESS, REVIEW, DONE, CANCELLED)
priority	VARCHAR(20)	NOT NULL	Mức độ ưu tiên (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT)
assignee_id	BIGINT	NULLABLE	Mã nhân viên được giao thực hiện (liên kết mềm HRM)
reporter_id	BIGINT	NULLABLE	Mã người giao hoặc tạo công việc (liên kết mềm HRM)
due_date	DATE	NULLABLE	Hạn hoàn thành công việc
tags	TEXT	NULLABLE	Danh sách nhãn (tags) của công việc
task_type	VARCHAR(20)	DEFAULT REGULAR	Loại công việc (REGULAR hoặc OT)
task_category_code	VARCHAR(40)	NULLABLE	Mã loại công việc (liên kết mềm tới task_dictionary)
kpi_weight	NUMERIC(6,2)	NULLABLE	Trọng số KPI tại thời điểm tạo công việc
sla_hours	NUMERIC(6,2)	NULLABLE	Thời gian SLA (giờ)
completion_score	NUMERIC(6,2)	NULLABLE	Điểm thưởng khi hoàn thành
delay_penalty_per_day	NUMERIC(6,2)	NULLABLE	Điểm trừ cho mỗi ngày hoàn thành trễ
estimated_hours	NUMERIC(6,2)	NULLABLE	Thời gian thực hiện dự kiến
source_ot_id	BIGINT	UNIQUE, NULLABLE	Mã đơn OT nguồn (liên kết mềm HRM)
source_ot_start_time	TIME	NULLABLE	Thời điểm bắt đầu OT
source_ot_end_time	TIME	NULLABLE	Thời điểm kết thúc OT
leader_rating	INTEGER	NULLABLE	Điểm đánh giá của quản lý (1-5)
leader_rating_by	BIGINT	NULLABLE	Mã người đánh giá (liên kết mềm HRM)

leader_rated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm quản lý thực hiện đánh giá
submitted_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm nhân viên gửi nghiệm thu
completed_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm công việc được hoàn thành
created_at	TIMESTAMP		Thời điểm tạo công việc
updated_at	TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 1: Bảng thông tin chi tiết công việc (tasks)

1.4.2 Bảng task_work_sessions - Phiên thực tế trong một chu kỳ công việc

Mức độ cần thiết: **bắt buộc**.

Bảng **task** chỉ lưu thông tin mô tả công việc, trong khi bảng **task_work_sessions** ghi nhận các phiên làm việc thực tế của nhân viên. Mỗi bản ghi tương ứng với một lần bắt đầu và kết thúc làm việc trên một công việc cụ thể, phục vụ việc tính toán thời gian thực hiện, đánh giá hiệu suất và thống kê năng suất.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	Định danh phiên làm việc
task_id	BIGINT	NOT NULL, FK	Tham chiếu bảng tasks
employee_id	BIGINT	NOT NULL	Mã nhân viên thực tế bấm giờ (liên kết mềm HRM)
started_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu phiên làm việc
ended_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm kết thúc; NULL nếu phiên vẫn đang diễn ra
duration_seconds	BIGINT	NULLABLE	Tổng số giây làm việc đã được chốt

Bảng 2: Bảng phiên làm việc thực tế (task_work_sessions)

Ràng buộc được quy định như sau: Mỗi nhân viên chỉ được phép có duy nhất một phiên làm việc đang hoạt động tại một thời điểm.

`UNIQUE(employee_id) WHERE ended_at IS NULL`

Thời gian làm việc thực tế được lưu tại trường **actual_seconds**, tùy thuộc vào phiên làm việc đã kết thúc hay chưa.

- Nếu phiên làm việc đã kết thúc:

$$actual_seconds = duration_seconds$$

- Nếu phiên làm việc vẫn đang diễn ra:

$$actual_seconds = duration_seconds + (current_time - started_at)$$

1.4.3 Bảng task_dictionary - Danh mục loại công việc

Mức độ cần thiết: **tham chiếu**.

Bảng `task_dictionary` (Bảng 3) lưu trữ danh mục các loại công việc cùng các tham số KPI mặc định tương ứng. Khi tạo công việc mới, hệ thống có thể kế thừa các giá trị mặc định từ bảng này nhằm chuẩn hóa việc ước lượng thời gian, SLA và cách tính điểm đánh giá hiệu suất.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
code	VARCHAR(40)	PK	Mã loại công việc
name	VARCHAR(160)	NOT NULL	Tên loại công việc
description	TEXT	NULLABLE	Mô tả chi tiết loại công việc
default_estimated_hours	NUMERIC(6,2)	DEFAULT 8	Thời gian thực hiện dự kiến mặc định (giờ)
default_sla_hours	NUMERIC(6,2)	DEFAULT 8	Thời gian SLA mặc định (giờ)
kpi_weight	NUMERIC(6,2)	DEFAULT 1	Trọng số KPI mặc định
completion_score	NUMERIC(6,2)	DEFAULT 100	Điểm nền khi hoàn thành công việc
delay_penalty_per_day	NUMERIC(6,2)	DEFAULT 10	Điểm phạt cho mỗi ngày hoàn thành trễ
active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Cờ trạng thái cho biết loại công việc còn được sử dụng hay không
created_at	TIMESTAMP		Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 3: Bảng danh mục loại công việc (`task_dictionary`)

Lưu ý

Bảng `task_dictionary` đóng vai trò là thư viện các loại công việc và các tham số KPI mặc định phục vụ việc khởi tạo công việc. Đây **không phải** là bảng quản lý chỉ tiêu BSC/KPI theo từng vị trí công việc hoặc từng nhân viên.



1.4.4 Bảng projects - Loại dự án, trạng thái, thời gian và tổng giờ kế hoạch

1.4.5 Bảng project_members - Xác định vai trò và mức độ tham gia dự án

1.5 Phương pháp tiếp cận

Note: xây dựng chi tiết quá thì lại phức tạp hóa vấn đề, khiến cho cả phương trình trở nên dài, gây khó khăn cho đội ngũ nghiên cứu và phát triển lẫn người dùng trong quá trình sử dụng, nhưng nếu ít quá thì lại bỏ sót những tham số khác có khả năng đóng góp đáng kể vào quá trình tính toán cho đầu ra cuối cùng, thế thì phương pháp tiếp cận đúng đắn là gì?

Nhóm tác giả